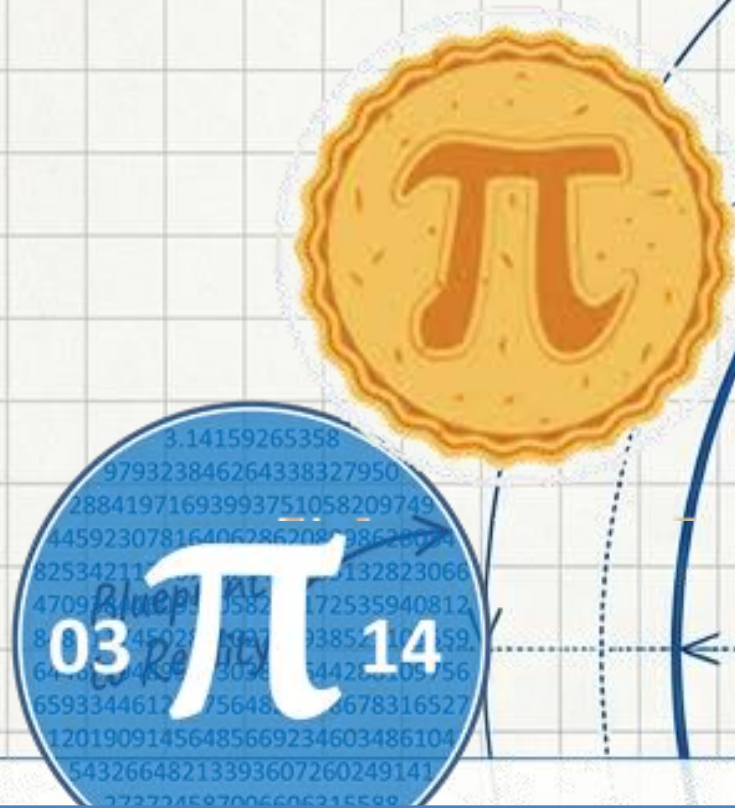




14 март - Денят на числото П

Как абстрактното число π се превръща в осезаемо преживяване за петокласници.



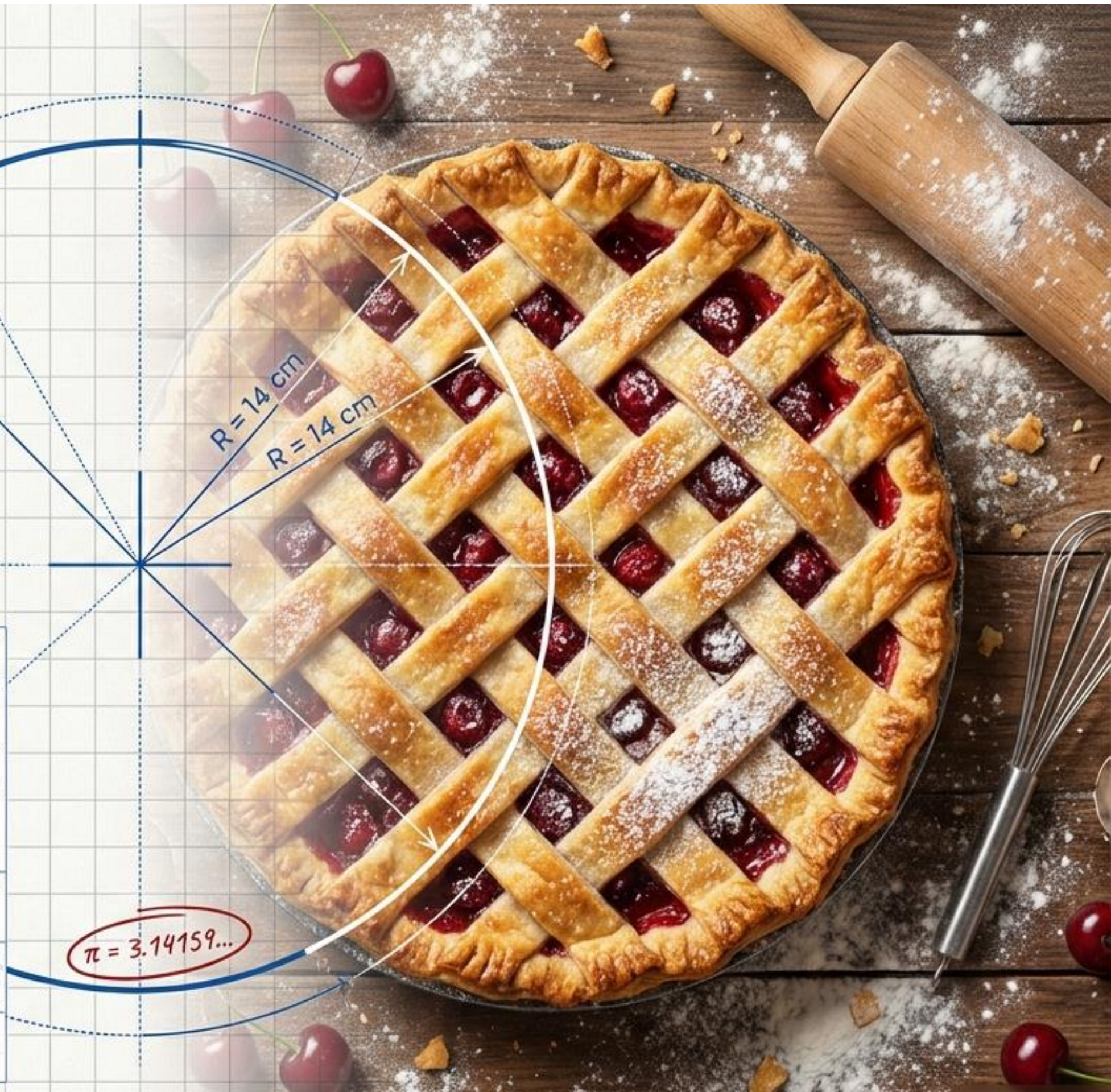
• Преподавател: Елена Маврова-Неенкова

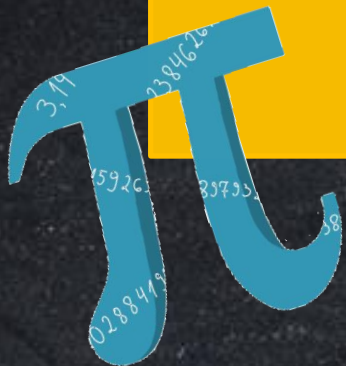


• Клас: V „а“



• Дата на реализация: 17.03.2026 г.



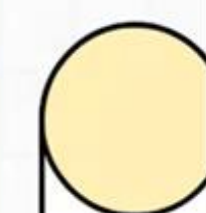


Какво ни престои?



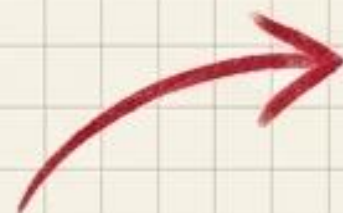
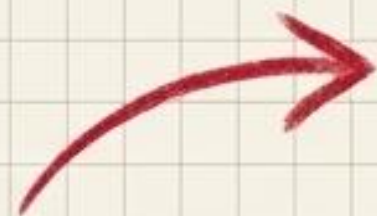
Урокът е проектиран като комбинирана изследователска дейност, вplитаща четири ключови дисциплини: Математика, Изобразително изкуство, ИТ и Предприемачество.

7

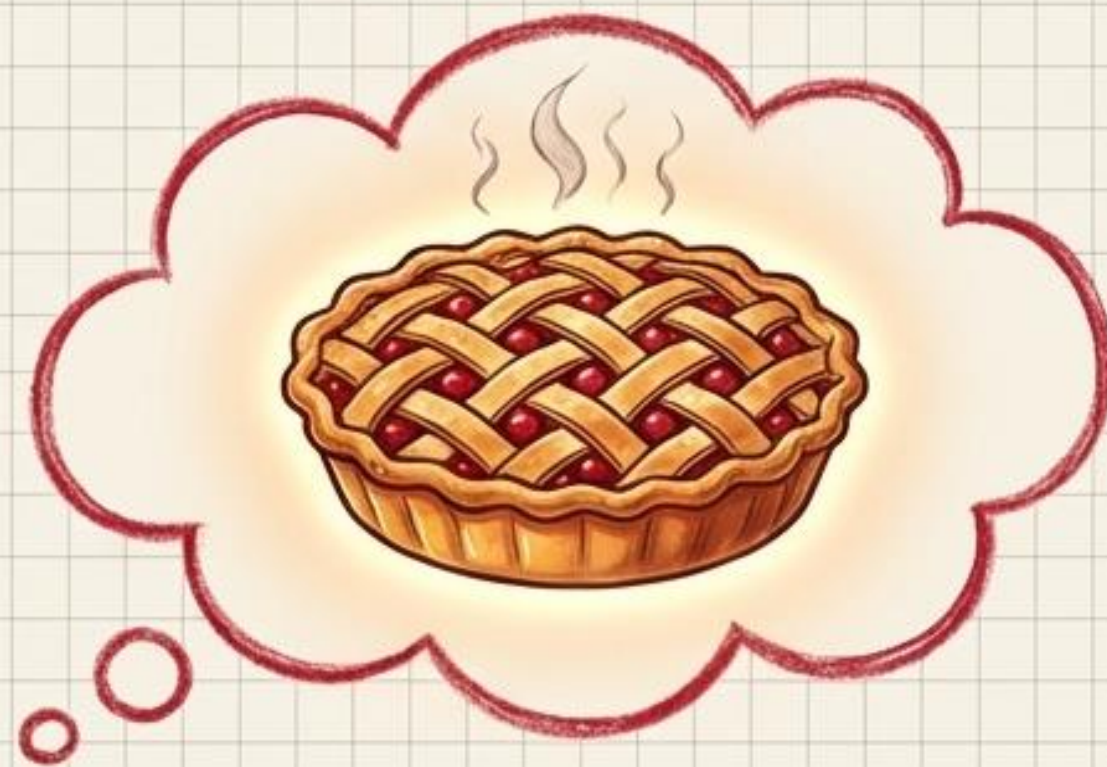


Какво общо има един пай или една кръгла пита
с математиката?

Защо точно 14 март е световния ден на числото Пи?



$$\pi \approx 3,14$$



В пекарната на Полина

[Практическа работа]

1

Запознайте се с **Полина** (на галено π)! Тя е собственичка на най-популярната пекарна в града. Полина обича да пече вкусни плодови пайове и математиката повече от всичко.

Задача 1 – Мистериозна среща

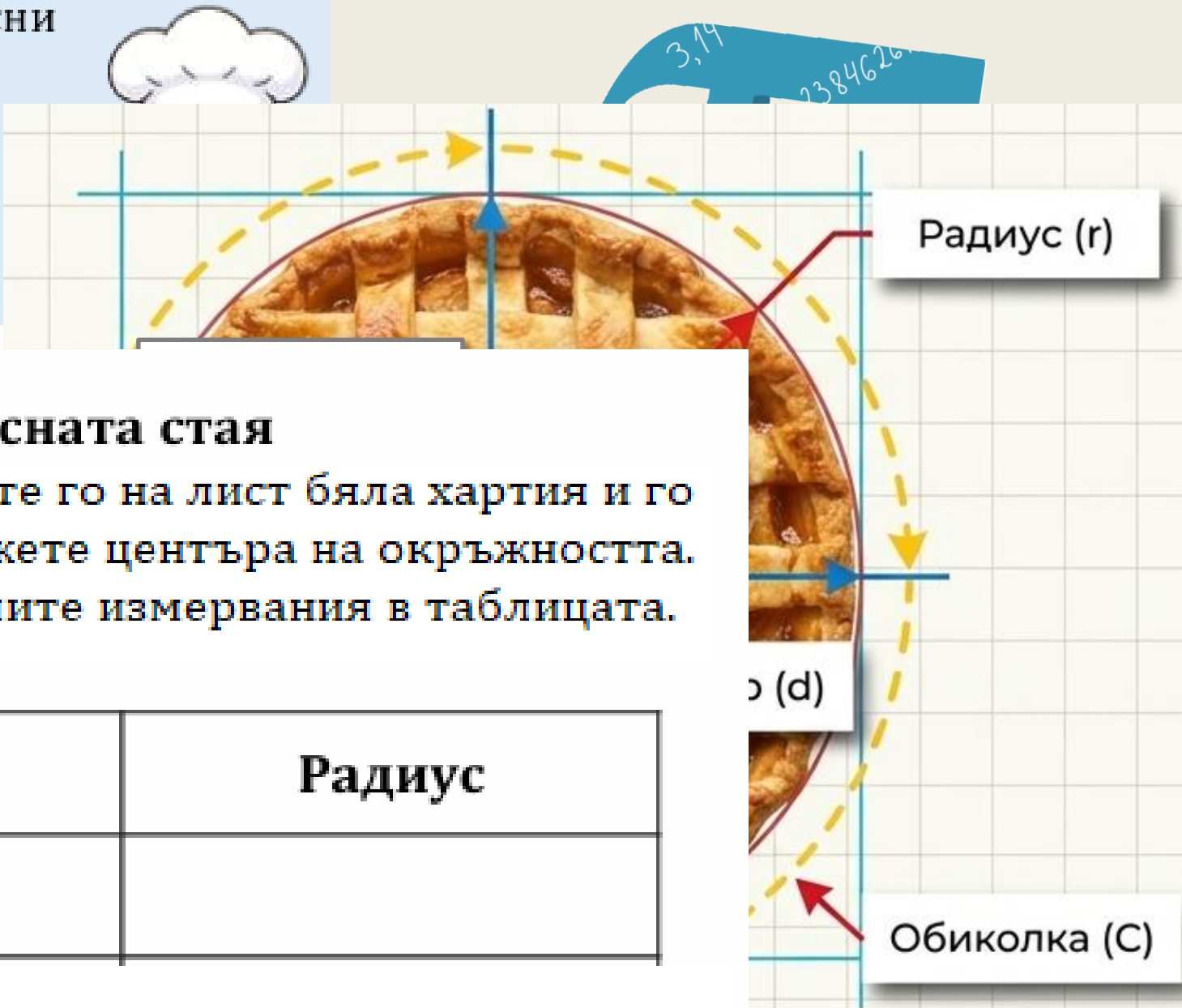
Всяка година на 14 март Полина организира огромно парти. Можете ли да познаете защо?

2

Задача 3 – Търсене на кръгли предмети в класната стая

Намерете кръгъл предмет в класната стая. Очертайте го на лист бяла хартия и го изрежете. Прегънете получения кръг на 4 и отбележете центъра на окръжността. Измерете нейния радиус и диаметър и нанесете вашите измервания в таблицата. Работете в екип с ученика до Вас.

Обект	Диаметър	Радиус



Проблемът с кутиите на Полина

[Изследователски метод]

Работен лист 2: Многоъгълни кутии

За всички измервания използвайте Експериментален лист А

О, не! Кутиите за кръгли пайове на Полина свършиха. Тя намери кутии с форма на многоъгълник и трябва да провери дали кръглите ѝ пайове ще се поберат. Пайовете са с диаметър 12 сантиметра и са опаковани в картонени ленти. Всяка кутия е залепена с декоративна хартиена лента (вижте изображението).



Задача 1 – Измервания на пай

Измерете разстоянието около пай, използвайки хартиена линейка.

а. Дължината на картонената лента около пая е _____ сантиметра.

б. Изчислете съотношението между дължината на картонената лента и диаметъра на пая.



Задача 2 – Намерете обиколката на всяка кутия

Помогнете на Полина да изчисли дължината на декоративните ленти за пайове с различни вкусове в различни кутии. Измерете едната страна, след което умножете по броя на страните.

Попълнете резултатите в таблицата.

Вкус на пая	Брой страни	Дължина на страната	Дължина на декоративната лента
Лимон			
Боровинка			
Череша			

Задача 3 – Сравнете пая и кутиите

За всяка кутия изчислете отношението между дължината на хартиената лента и диаметъра на пая (12 см.). Попълнете резултатите в таблицата.

Вкус на пая	Съотношение между декоративната лента и диаметъра на пая (12 см.)
Лимон	
Боровинка	
Череша	

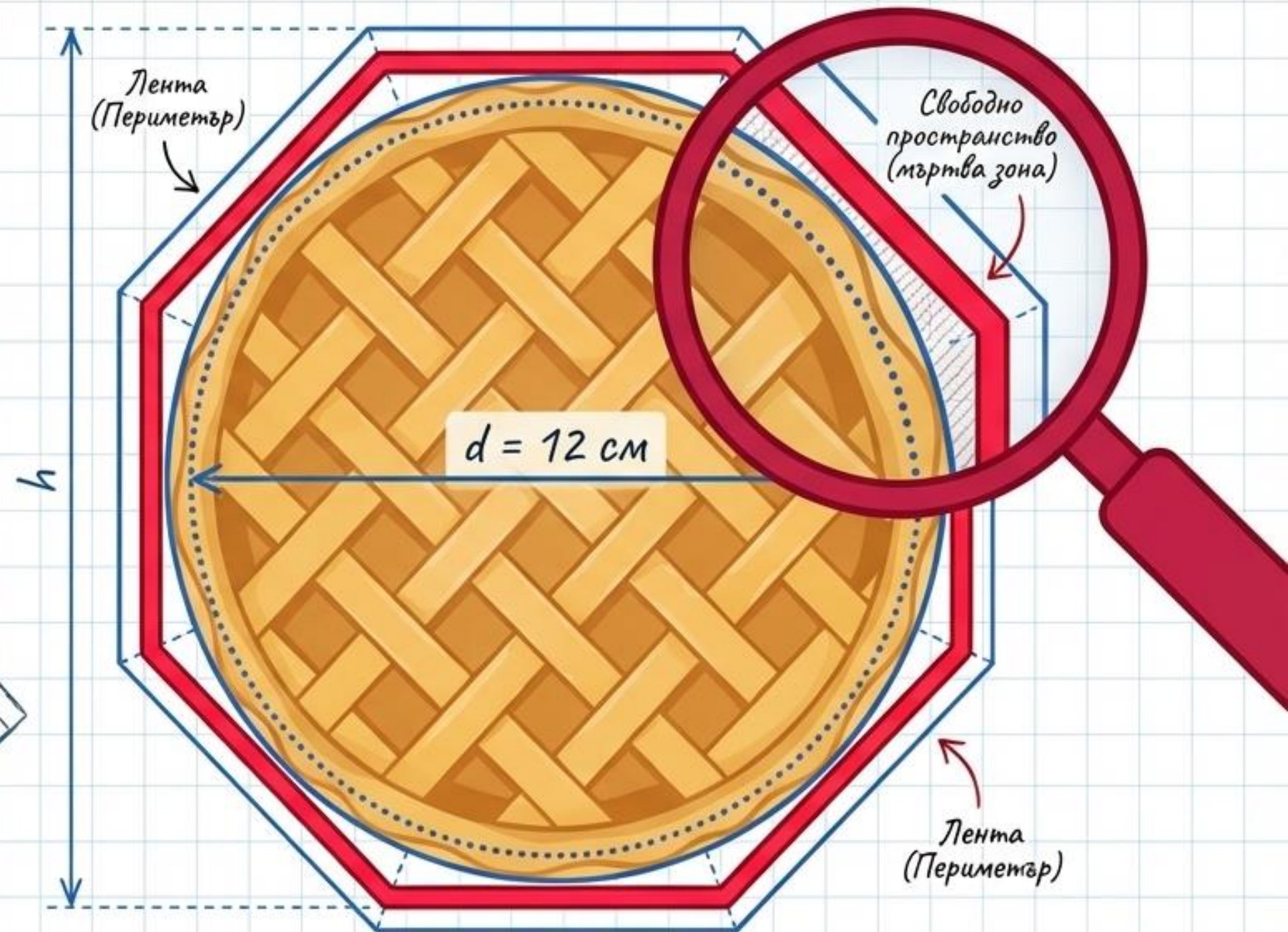
Задача 4 – Въз основа на вашите измервания, уточнете изречението:

С увеличаването на страните, необходимата декоративна лента (увеличава / намалява).

Задача 5 – Въз основа на вашето наблюдение, уточнете изречението:

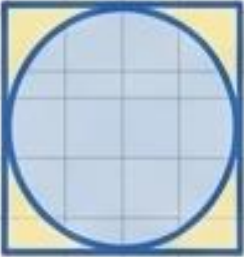
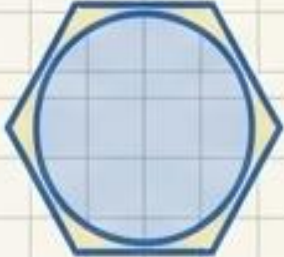
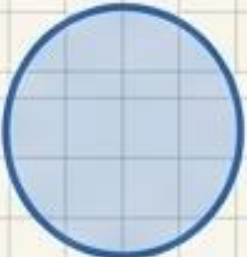
Картонената лента на пая е (по-къса / по-дълга) от декоративната лента на кутията.

Многоъгълни кутии



Откритието

$x^2 = 4\pi - \frac{4}{2}$

		Квадрат	Шестоъгълник	Осмоъгълник	Кръг
1	Брой страни	4	6	8	∞
2	Мъртво пространство				
3	Дължина на лентата				
4	Извод	С увеличаването на броя на страните, многоъгълникът прилепва по-плътнo до кръга, а дължината на лентата намалява.			

$\frac{\pi}{2}$



Колкото повече страни има многоъгълникът, толкова повече той прилича на кръг. И тук се появява нашето специално число - π .

Интерактивна игра „Пътят към Пи“

[Състезателен
елемент]

π

Пътят към Пи

Свободна индивидуална игра без отбори и без избор на ученик

⌚ Таймер

15:00

Свободен режим: учителят сам решава кой ученик отговаря. Бутонът „Следващ ученик“ само показва визуално нов ред.

👤 Ученик на ход

Ученик 1

Няма списък и няма случаен избор. Просто използвайте бутона, когато искате да преминете към следващ ученик.

★ Верни отговори

0

0 от 10 въпроса решени

🎮 Правила

Всеки верен отговор отключва следващата цифра на π .
Няма отбори и няма индивидуални точки.
Играта служи като обща класна активност.

$\pi = 3.$

4

5

3

2

1

5

6

9

1

3

Текуща станция: 1 / 10

Ученик на ход: Ученик 1

Цел: Започнете от външната точка.

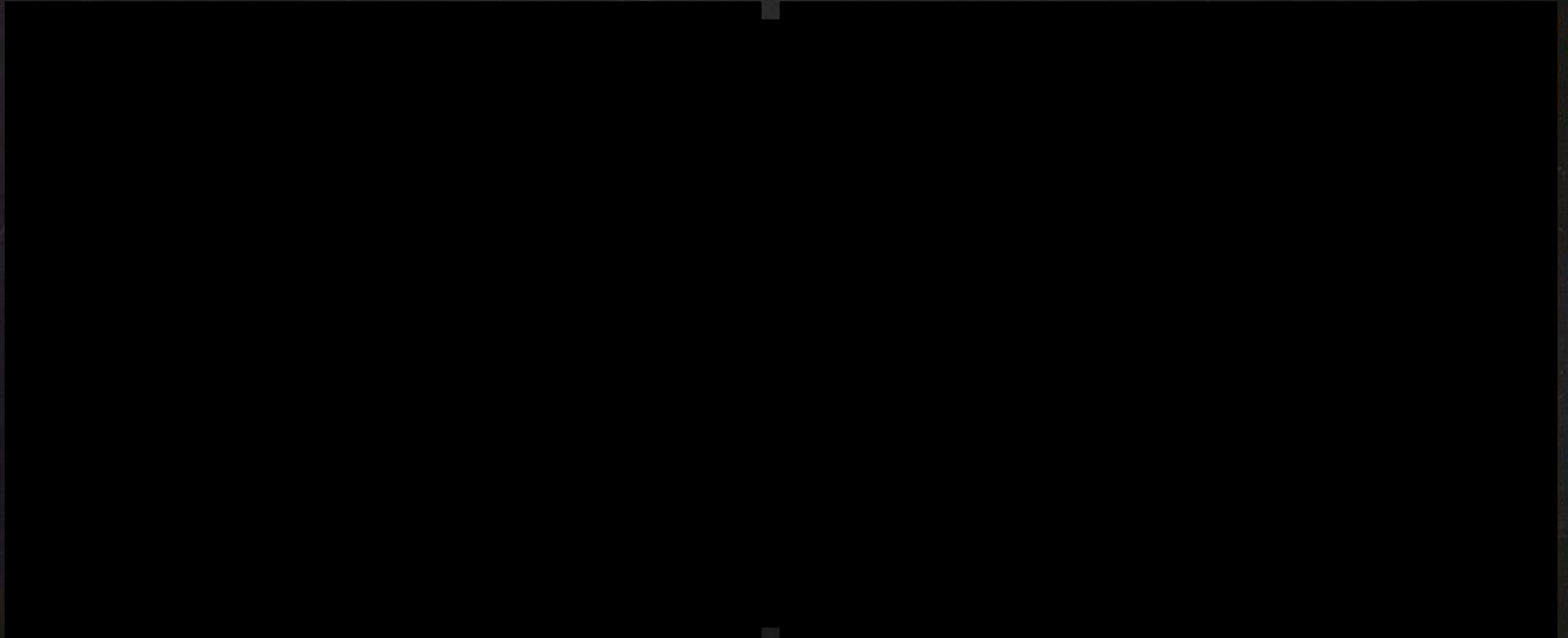
Градът на Пи

[Изобразително
изкуство]

Правилото: Броят на етажите на всяка сграда съответства точно на поредната цифра от стойността на π (3, 1, 4, 1, 5, 9...). След начертаването, силуетът на града се оцветява и оживява.



„Pi Song“



Един иновативен урок, който превръща 14 март в незабравимо преживяване.



Как е леко и бързо запомнено π , всички знаят, цом желат

3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 6

π

$\frac{22}{7} = 3,14...$

